# 박주혁 **Juhyeok Park**

충북대학교 전자공학과 4학년 · 2027년 2월 졸업 예정

complimentary656@gmail.com | nonojamjam.github.io | nonojamjam | 병역: 군필

**연구 관심** 지각과 검증 — AI의 판단을 센서 신호로 실행 전에 검증하는 방법, 나아가 검증 경험을 기억해 빠르게 판단하는 Physical AI

## 학력

**충북대학교** 청주

전자공학 학사과정 *2021.03 – 2027.02* (예정)

- 평점 3.80 / 4.5 (전공 3.84)
- A+ 이수: 확률및통계, 랜덤프로세스, 통신이론, 디지털통신, 디지털신호처리, 신호및시스템, 정보통신공학

## 논문 · 특허

- **[제1저자 · 구두발표] Juhyeok Park** et al., "An LLM Wiki System for High-Consequence Domain Knowledge Organization: Initial Feasibility for Space Operations and Nuclear Engineering," *3rd IAA Conference on AI for Space*, Jeju, Aug. 2026.
- **[제1저자 · 구두발표] 박주혁** 외, 「물리적 환각 완화를 위한 VLM 로봇 조작 파이프라인 연구」, 한국산업정보학회 춘계학술대회, 2026 (교신저자 서호건).
- **[공동저자]** 최다연, **박주혁**, 서호건, 「초음파 영상화 알고리즘 자율적 개선을 위한 인공지능 에이전트 프레임워크 개발」, 비파괴검사학회지, 46(4), 268–277, 2026. (KCI, 교신저자 서호건)
- **[공동발명]** 「LLM 임베딩 공간 방향 제어 및 사람 개입 루프」, 국내 특허 출원, 2026.

## 연구 경력

**한국원자력연구원** 대전

인턴연구원 *2026.03 – 2026.08*

- 원자력 도메인 모델(AtomicGPT) 기반 LLM 위키 지식관리 시스템 설계·개발. 모델이 작업하면서 위키 문서를 쓰고, 답을 만들기 전에 관련 문서를 찾아 읽도록 구성. 정답 문서 검색 적중 55%→79%, 정답률 33%→55%. 내부망·외부망 서버에 구현해 인계, 현재 원내 서비스로 구축 중 (IAA 2026, 제1저자)
- VLM이 생성한 로봇 조작 명령을 순기구학으로 실행 전에 검증하는 파이프라인 개발. 자유도(1→2→5)·힌트 4종 통제 실험 설계, 데이터 수집, 분석, 논문 작성 담당 (한국산업정보학회 2026, 제1저자)
- LLM 에이전트가 초음파 SAFT 영상화 코드를 반복 수정·평가하는 자율 개선 프레임워크 연구에서 평가 체계·벤치마크 과제 설계(원내 공통 서비스용 확장 포함)와 코드 문서화 담당 (비파괴검사학회지 2026, 공동저자)
- LLM 임베딩 공간 방향 제어 특허의 실험과 데모 구현 (공동발명)

**졸업연구·졸업논문 — 위성영상 객체탐지의 센서 노이즈 강건화 (지도교수 김형원)** 충북대학교

팀장 · 모델/학습/평가 코드 담당 *2025.11 – 2026.11*

- DINOv2 교사에서 YOLOv8s-seg 학생으로의 지식증류와 노이즈 학습을 결합. 공식 iSAID 분할 기준 노이즈 학습으로 잡음 mAP50 0.018 → 0.381, 중심화 공간 증류로 추가 +0.020 / +0.010(시드 2개), 영상 관계 증류는 추가 이득 없음. 배포 모델 크기 22 MB 유지
- 공개 데이터 분할의 학습·검증 중복과 라벨 해석 오류를 찾아 전 조건을 공식 분할로 재실험. 학습 프레임워크(Ultralytics) 버그 3종 직접 해결
- 노이즈 강도를 바꿔가며 탐지 결과를 비교하는 웹 데모 제작

**블랙박스 영상 교통사고 분석 AI 경진대회 (행정안전부 · 국립과학수사연구원, DACON)**

5인 팀 · Stage 2(충돌 시점 · 진입 방향 판단) 담당 *2026.09*

- 블랙박스 영상에서 충돌 시점과 상대 차량의 진입 방향을 판단하는 모델 개발 및 라벨링 도구 제작

**충북대학교 NAVIS Lab** 청주

학부연구생 *2025.12 – 2026.02*

- 샘플 누락 환경에서 eLoran 신호의 도달시각을 추정하는 보상 알고리즘 2종을 베이스라인 코드 위에 설계·구현하고, 몬테카를로 1,000회와 실측 eLoran 신호로 직접 검증. SNR은 6.78 dB 개선되나 도달시각 편향이 생겨 단순 누적이 가장 강건함을 규명

## 교과 · 기술

| | |
|---|---|
| **이수 과목** | 전자회로 · 디지털시스템설계 · SoC 설계 · 컴퓨터구조 · 인공지능시스템 · AI 시스템반도체 설계 · 자동제어 |
| **교과 프로젝트** | PPM 변복조 hard/soft-decision 구현(MATLAB) · Cortex-M3 보안 OTP · AES-128/CBC 직접 구현 · 라즈베리파이 실시간 비전·음성 통합 |
| **언어 · 도구** | Python, C/C++, MATLAB · PyTorch, Ultralytics YOLO, DINOv2 · LLM/VLM 파이프라인, 내부망 LLM 서비스 서버 구축 · Linux, Git, LaTeX |

논문, 발표자료, 데모: nonojamjam.github.io